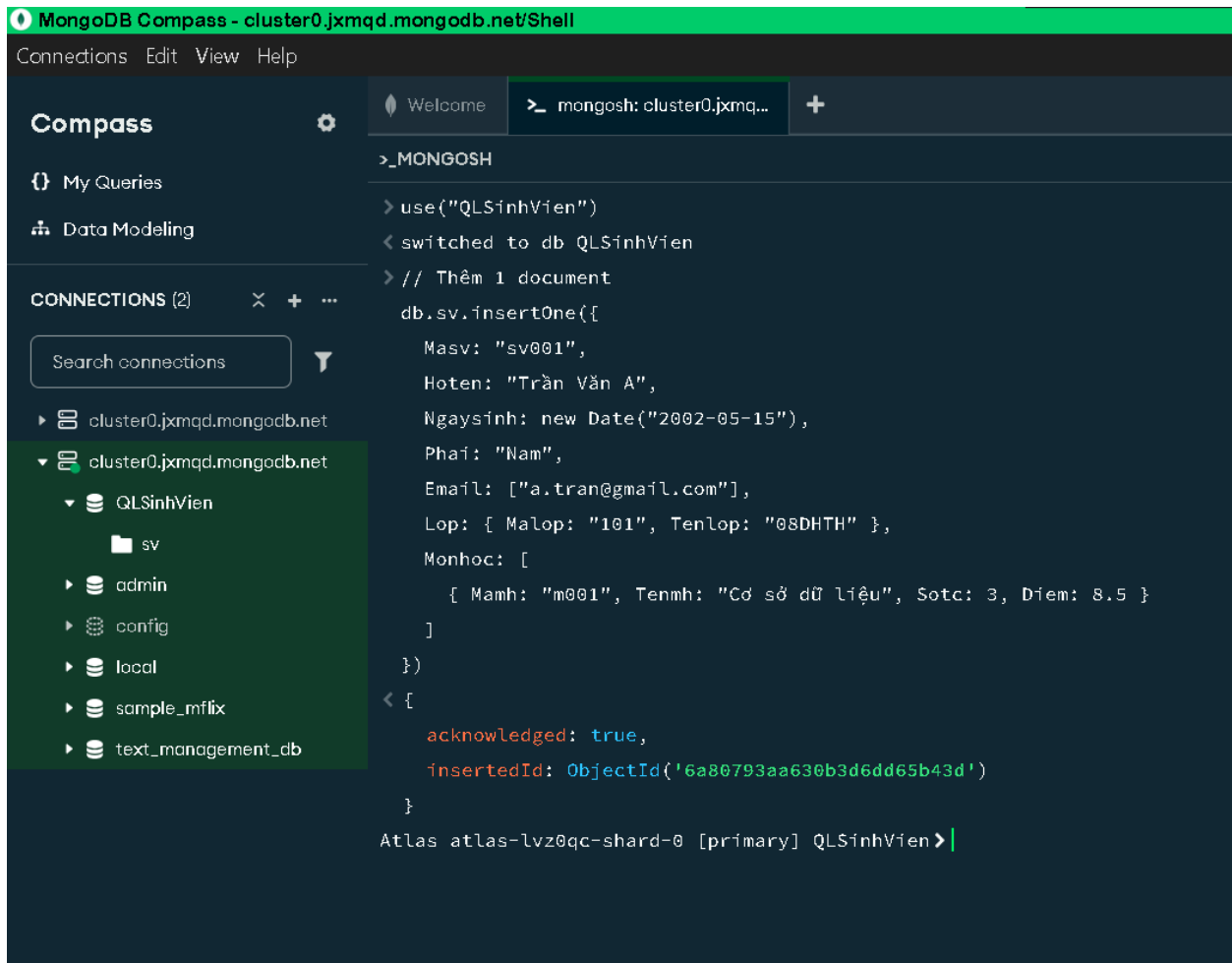


Buổi 2

Bài 1 trang 42:

a. Thêm 1 và nhiều documents



The screenshot shows the MongoDB Compass application interface. The title bar reads "MongoDB Compass - cluster0.jxmqd.mongodb.net/Shell". The left sidebar contains a "Connections" panel with a search bar and a list of connections. The connection "cluster0.jxmqd.mongodb.net" is expanded, showing a database "QLSinhVien" with a collection "sv". The main panel on the right is the "Shell" tab, showing a series of commands and their output. The commands executed are: `use("QLSinhVien")`, `< switched to db QLSinhVien`, `> // Thêm 1 document`, and `db.sv.insertOne({` followed by a document structure. The output shows `acknowledged: true` and `insertedId: ObjectId('6a80793aa630b3d6dd65b43d')`. The prompt at the bottom is `Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien > |`.

```
MongoDB Compass - cluster0.jxmqd.mongodb.net/Shell
Connections Edit View Help

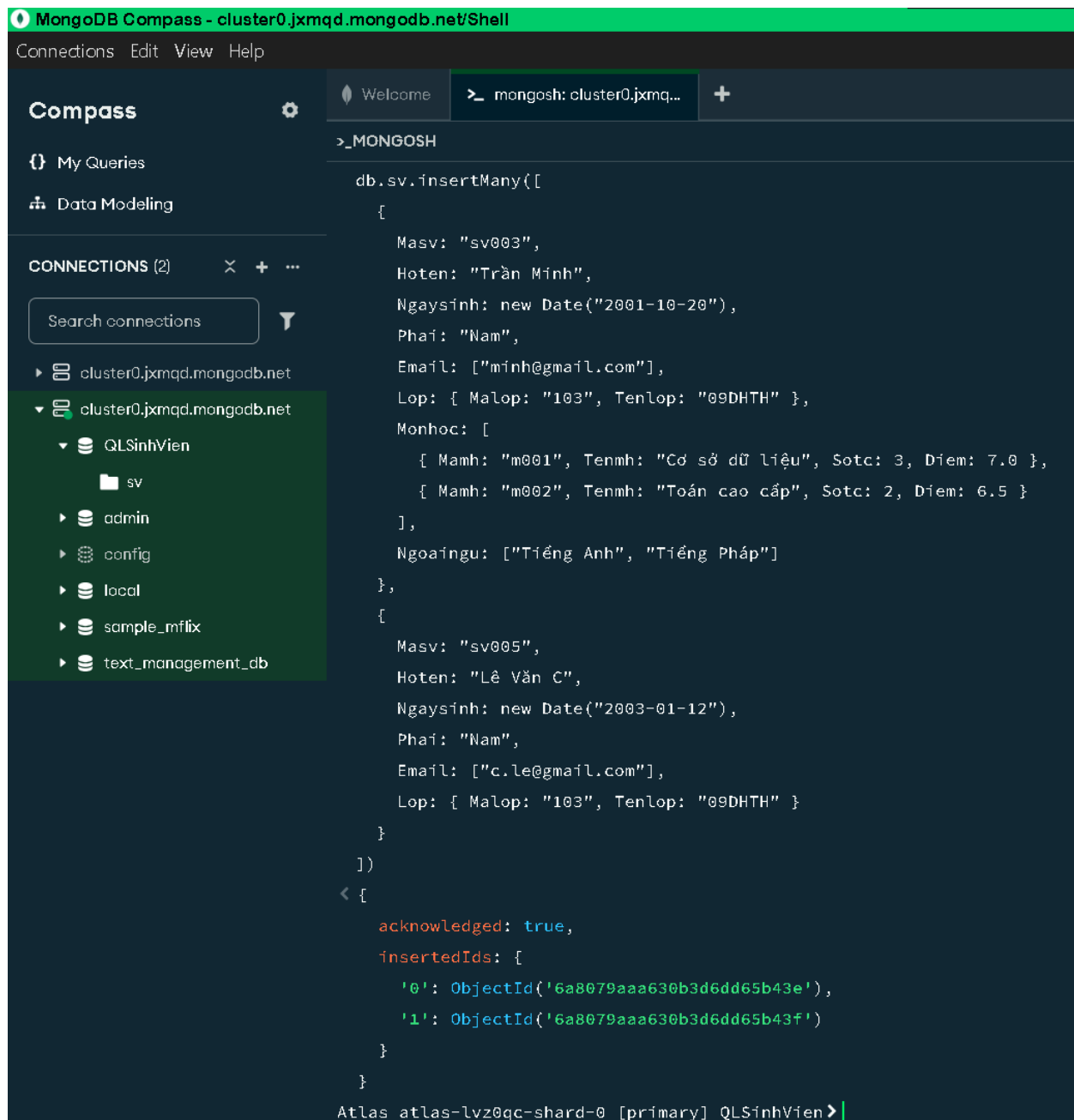
Compass
My Queries
Data Modeling

CONNECTIONS (2)
Search connections
cluster0.jxmqd.mongodb.net
cluster0.jxmqd.mongodb.net
  QLSinhVien
    sv
  admin
  config
  local
  sample_mflix
  text_management_db

Welcome
>_ mongosh: cluster0.jxmq... +

>_MONGOSH
> use("QLSinhVien")
< switched to db QLSinhVien
> // Thêm 1 document
db.sv.insertOne({
  Masv: "sv001",
  Hoten: "Trần Văn A",
  Ngaysinh: new Date("2002-05-15"),
  Phai: "Nam",
  Email: ["a.tran@gmail.com"],
  Lop: { Malop: "101", Tenlop: "08DHTH" },
  Monhoc: [
    { Mamh: "m001", Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Sotc: 3, Diem: 8.5 }
  ]
})
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('6a80793aa630b3d6dd65b43d')
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien > |
```

1 - Thêm 1 document



2 - Thêm nhiều document

- b. Xóa document có mã sinh viên “sv005”

```
> db.sv.deleteOne({ Masv: "sv005" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien>
```

- c. xóa những sinh viên học lớp có mã lớp là 103

```
> db.sv.deleteMany({ "Lop.MaLop": "103" })
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 1
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien>
```

- d. sửa Họ tên của sinh viên có mã sv001 thành Đỗ Nhật Lâm

```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv001" },
  { $set: { Hoten: "Đỗ Nhật Lâm" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien>
```

- e. Sửa tuổi thành 25, Phái thành Nữ, Họ tên thành Trần Thị Lan cho sinh viên có mã là sv003

```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv003" },
  { $set: { Tuổi: 25, Phái: "Nữ", Hoten: "Trần Thị Lan" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien >
```

- f. Sửa ngoại ngữ thứ 2 của sinh viên có mã sv003 thành Tiếng Hàn

```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv003" },
  { $set: { "Ngoaingu.1": "Tiếng Hàn" } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien >
```

- g. Sửa điểm của sinh viên có mã sv003 học môn thứ 1 thành 9

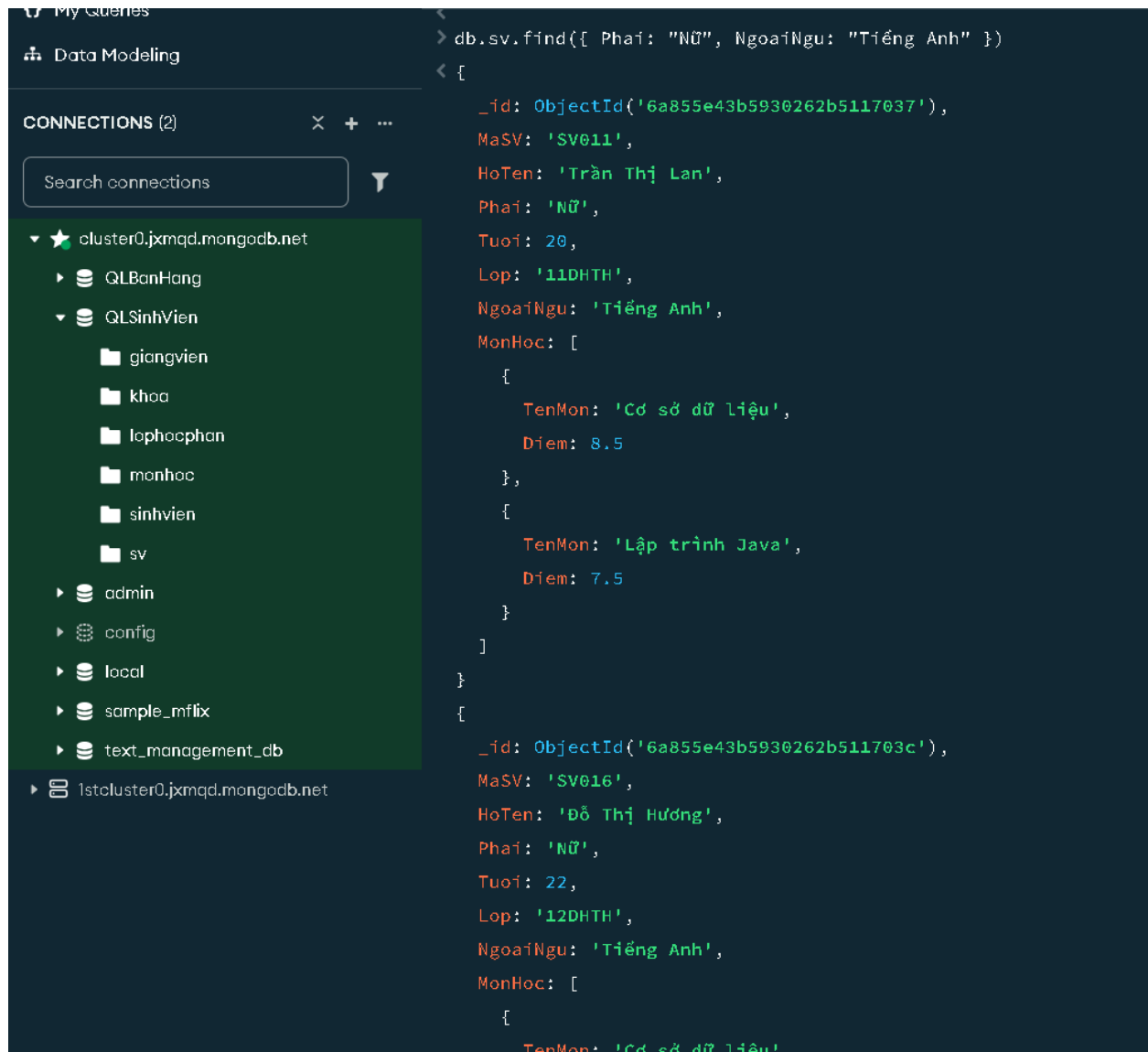
```
> db.sv.updateOne(
  { Masv: "sv003" },
  { $set: { "Monhoc.0.Diem": 9 } }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien >
```

h. Viết lệnh thay thế một document với `_id` được chỉ định.

```
> db.sv.replaceOne(
  { _id: ObjectId("60165a20254da01228f2f015") },
  {
    Masv: "sv003",
    Hoten: "Trần Thị Lan",
    Tuổi: 25,
    Giới: "Nữ"
  }
)
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 0,
  modifiedCount: 0,
  upsertedCount: 0
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien> |
```

Bài 1 trang 61:

a. Sinh viên Nữ có ngoại ngữ tiếng Anh:



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'Data Modeling' tab is active, displaying a tree view of the database structure. The 'cluster0.jxmqd.mongodb.net' cluster is expanded, showing the 'QLSinhVien' database. Under this database, the 'sv' collection is visible. On the right, a query is entered in the 'My Queries' tab: `db.sv.find({ Phai: "Nữ", NgoaiNgu: "Tiếng Anh" })`. The results of the query are displayed in a JSON format, showing two female students who speak English. The first student has the ID '6a855e43b5930262b5117037', MaSV 'SV011', HoTen 'Trần Thị Lan', Tuổi 20, Lop '11DHTH', and MonHoc including 'Cơ sở dữ liệu' (8.5) and 'Lập trình Java' (7.5). The second student has the ID '6a855e43b5930262b511703c', MaSV 'SV016', HoTen 'Đỗ Thị Hương', Tuổi 22, Lop '12DHTH', and MonHoc including 'Cơ sở dữ liệu'.

```
<
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", NgoaiNgu: "Tiếng Anh" })
< [
  {
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117037'),
    MaSV: 'SV011',
    HoTen: 'Trần Thị Lan',
    Phai: 'Nữ',
    Tuổi: 20,
    Lop: '11DHTH',
    NgoaiNgu: 'Tiếng Anh',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
        Điểm: 8.5
      },
      {
        TenMon: 'Lập trình Java',
        Điểm: 7.5
      }
    ]
  },
  {
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703c'),
    MaSV: 'SV016',
    HoTen: 'Đỗ Thị Hương',
    Phai: 'Nữ',
    Tuổi: 22,
    Lop: '12DHTH',
    NgoaiNgu: 'Tiếng Anh',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu'
```

b. Sinh viên nam trên 22 tuổi:

```
> db.sv.find({ Phái: "Nam", Tuổi: { $gt: 22 } })
< {
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117038'),
  MaSV: 'SV012',
  HoTen: 'Nguyễn Văn Tuấn',
  Phái: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Lop: '11DHTH',
  NgoạiNgu: 'Tiếng Pháp',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Điểm: 8
    },
    {
      TenMon: 'Mạng máy tính',
      Điểm: 7
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703a'),
  MaSV: 'SV014',
  HoTen: 'Phạm Minh Tùng',
  Phái: 'Nam',
  Tuổi: 24,
  Lop: '12DHTH',
  NgoạiNgu: 'Tiếng Anh',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu'
```


>_MONGOSH

```
MonHoc: [  
  {  
    TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',  
    Diem: 7  
  },  
  {  
    TenMon: 'Hệ điều hành',  
    Diem: 8.5  
  }  
]  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703d'),  
  MaSV: 'SV017',  
  HoTen: 'Tạ Minh Quân',  
  Phai: 'Nam',  
  Tuổi: 25,  
  Lop: '11DHTH',  
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',  
  MonHoc: [  
    {  
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',  
      Diem: 9.2  
    },  
    {  
      TenMon: 'Lập trình web',  
      Diem: 8  
    }  
  ]  
}
```

Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien >

c. Sinh viên có họ tên bắt đầu bằng “T”:

```
> _MONGOSH
> db.sv.find({ Hoten: /^T/ })
< {
  _id: ObjectId('6a855c7bb5930262b511702b'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Trần Minh',
  Ngaysinh: 2001-10-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'minh@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '103',
    Tenlop: '09DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7
    },
    {
      Mamh: 'm002',
      Tenmh: 'Toán cao cấp',
      Sotc: 2,
      Diem: 6.5
    }
  ],
  Ngoaingu: [
    'Tiếng Anh',
    'Tiếng Pháp'
  ]
}
```

d. Sinh viên tên "Lan", chỉ hiện MaSV, HoTen, Phai:

```
> db.sv.find({ HoTen: /Lan$/ }, { MaSV: 1, HoTen: 1, Phai: 1, _id: 0 })
< {
  MaSV: 'SV011',
  HoTen: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'NỮ'
}
{
  MaSV: 'SV013',
  HoTen: 'Lê Thị Lan',
  Phai: 'NỮ'
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien> |
```

e. Sinh viên có ngoại ngữ Pháp và Nhật:

```

> db.sv.find({ NgoaiNgu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] } })
< {
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117038'),
  MaSV: 'SV012',
  HoTen: 'Nguyễn Văn Tuấn',
  Phái: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8
    },
    {
      TenMon: 'Mạng máy tính',
      Diem: 7
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117039'),
  MaSV: 'SV013',
  HoTen: 'Lê Thị Lan',
  Phái: 'Nữ',
  Tuổi: 21,
  Lop: '12DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [

```

>_MONGOSH

```
  NgoạiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Điểm: 9
    },
    {
      TenMon: 'Lập trình C#',
      Điểm: 8
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703b'),
  MaSV: 'SV015',
  HoTen: 'Trần Văn Thành',
  Phái: 'Nam',
  Tuổi: 20,
  Lop: '11DHTH',
  NgoạiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Điểm: 8.2
    },
    {
      TenMon: 'Mạng máy tính',
      Điểm: 7.8
    }
  ]
}
```

```
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703d'),  
  MaSV: 'SV017',  
  HoTen: 'Tạ Minh Quân',  
  Phai: 'Nam',  
  Tuổi: 25,  
  Lop: '11DHTH',  
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',  
  MonHoc: [  
    {  
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',  
      Diem: 9.2  
    },  
    {  
      TenMon: 'Lập trình Web',  
      Diem: 8  
    }  
  ]  
}  
  
{  
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703e'),  
  MaSV: 'SV018',  
  HoTen: 'Nguyễn Thị Mai',  
  Phai: 'Nữ',  
  Tuổi: 19,  
  Lop: '11DHTH',  
  NgoaiNgu: 'Tiếng Nhật',  
  MonHoc: [  
    {  
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu'
```

>_MONGOSH

```
MonHoc: [  
  {  
    TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',  
    Diem: 6.5  
  },  
  {  
    TenMon: 'Lập trình Java',  
    Diem: 7.5  
  }  
]  
}  
{  
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117040'),  
  MaSV: 'SV020',  
  HoTen: 'Võ Thị Lan Anh',  
  Phai: 'NỮ',  
  Tuổi: 20,  
  Lop: '12DHTH',  
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',  
  MonHoc: [  
    {  
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',  
      Diem: 7.9  
    },  
    {  
      TenMon: 'Hệ điều hành',  
      Diem: 8.2  
    }  
  ]  
}
```

Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien> |

f. Sinh viên 2 lớp 11DHTH và 12DHTH (hiển thị MaSV, HoTen):

```
> db.sv.find(
  { "Lop": { $in: ["11DHTH", "12DHTH"] } },
  { MaSV: 1, HoTen: 1, _id: 0 }
)
< {
  MaSV: 'SV011',
  HoTen: 'Trần Thị Lan'
}
{
  MaSV: 'SV012',
  HoTen: 'Nguyễn Văn Tuấn'
}
{
  MaSV: 'SV013',
  HoTen: 'Lê Thị Lan'
}
{
  MaSV: 'SV014',
  HoTen: 'Phạm Minh Tùng'
}
{
  MaSV: 'SV015',
  HoTen: 'Trần Văn Thành'
}
{
  MaSV: 'SV016',
  HoTen: 'Đỗ Thị Hương'
}
{
  MaSV: 'SV017',
  HoTen: 'Tạ Minh Quân'
}
```



```
{  
  MaSV: 'SV017',  
  HoTen: 'Tạ Minh Quân'  
}  
  
{  
  MaSV: 'SV018',  
  HoTen: 'Nguyễn Thị Mai'  
}  
  
{  
  MaSV: 'SV019',  
  HoTen: 'Trương Quốc Thái'  
}  
  
{  
  MaSV: 'SV020',  
  HoTen: 'Võ Thị Lan Anh'  
}
```

Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien➤

g. Sinh viên lớp 11DHTH độ tuổi <21 và >22:

```
> db.sv.find({
  "Lop": "11DHTH",
  $or: [{ Tuổi: { $lt: 21 } }, { Tuổi: { $gt: 22 } }]
})
< {
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117037'),
  MaSV: 'SV011',
  HoTen: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'NỮ',
  Tuổi: 20,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Anh',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.5
    },
    {
      TenMon: 'Lập trình Java',
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117038'),
  MaSV: 'SV012',
  HoTen: 'Nguyễn Văn Tuấn',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',
```

>_MONGOSH

```
Lop: '11DHTH',
NgoạiNgu: 'Tiếng Pháp',
MonHoc: [
  {
    TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
    Diem: 8
  },
  {
    TenMon: 'Mạng máy tính',
    Diem: 7
  }
]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703b'),
  MaSV: 'SV015',
  HoTen: 'Trần Văn Thành',
  Phái: 'Nam',
  Tuổi: 20,
  Lop: '11DHTH',
  NgoạiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8.2
    },
    {
      TenMon: 'Mạng máy tính',
      Diem: 7.8
    }
  ]
}
```

```
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703d'),
    MaSV: 'SV017',
    HoTen: 'Tạ Minh Quân',
    Phái: 'Nam',
    Tuổi: 25,
    Lop: '11DHTH',
    NgoạiNgu: 'Tiếng Pháp',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
        Điểm: 9.2
      },
      {
        TenMon: 'Lập trình Web',
        Điểm: 8
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703e'),
    MaSV: 'SV018',
    HoTen: 'Nguyễn Thị Mai',
    Phái: 'Nữ',
    Tuổi: 19,
    Lop: '11DHTH',
    NgoạiNgu: 'Tiếng Nhật',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
        Điểm: 6.5
      },
      {
```

```
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703e'),
  MaSV: 'SV018',
  HoTen: 'Nguyễn Thị Mai',
  Phái: 'Nữ',
  Tuổi: 19,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 6.5
    },
    {
      TenMon: 'Lập trình Java',
      Diem: 7.5
    }
  ]
}
```

Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien> |

h. Lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật:

```
> db.sv.find({
  "Lop": "11DHTH",
  NgoaiNgu: { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] }
})
< {
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b5117038'),
  MaSV: 'SV012',
  HoTen: 'Nguyễn Văn Tuấn',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 23,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Diem: 8
    },
    {
      TenMon: 'Mạng máy tính',
      Diem: 7
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703b'),
  MaSV: 'SV015',
  HoTen: 'Trần Văn Thành',
  Phai: 'Nam',
  Tuổi: 20,
  Lop: '11DHTH',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Nhật',
```

```
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703b'),
    MaSV: 'SV015',
    HoTen: 'Trần Văn Thành',
    Phai: 'Nam',
    Tuổi: 20,
    Lop: '11DHTH',
    NgoaiNgu: 'Tiếng Nhật',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
        Diem: 8.2
      },
      {
        TenMon: 'Mạng máy tính',
        Diem: 7.8
      }
    ]
  }
  {
    _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703d'),
    MaSV: 'SV017',
    HoTen: 'Tạ Minh Quân',
    Phai: 'Nam',
    Tuổi: 25,
    Lop: '11DHTH',
    NgoaiNgu: 'Tiếng Pháp',
    MonHoc: [
      {
        TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
        Diem: 9.2
      },
      {
        TenMon: 'Mạng máy tính',
        Diem: 8.5
      }
    ]
  }
]
```

```

    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Điểm: 9.2
    },
    {
      TenMon: 'Lập trình Web',
      Điểm: 8
    }
  ]
}

{
  _id: ObjectId('6a855e43b5930262b511703e'),
  MaSV: 'SV018',
  HoTen: 'Nguyễn Thị Mai',
  Giới: 'NỮ',
  Tuổi: 19,
  Lớp: '11DHTH',
  NgoạiNgu: 'Tiếng Nhật',
  MonHoc: [
    {
      TenMon: 'Cơ sở dữ liệu',
      Điểm: 6.5
    },
    {
      TenMon: 'Lập trình Java',
      Điểm: 7.5
    }
  ]
}

```

Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien ➤

i. Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5:

```
> db.sv.find({
  Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Diem: { $gt: 7.5 } } }
})
< {
  _id: ObjectId('6a80793aa630b3d6dd65b43d'),
  Ngaysinh: 2002-05-15T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Email: [
    'a.tran@gmail.com'
  ],
  Lop: {
    Malop: '101',
    Tenlop: '08DHTH'
  },
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ],
  HoTen: 'Đỗ Nhật Lâm',
  MaSV: 'sv001',
  NgoaiNgu: 'Tiếng Anh'
}
Atlas atlas-lvz0qc-shard-0 [primary] QLSinhVien >
```